

SOK-2303: Seminar 5

Andrea Mannberg og Mikko Moilanen

Oppgave 1

Gertrud har nyttefunksjonen $U(c, l; \sigma) = c^{1-\sigma} l^\sigma$, der c er konsum, l er fritid og $\sigma \in (0, 1)$ er en helse- og belastningsparameter.

Anta videre at:

$$m = 100, \quad w = 10, \quad l_0 = 60$$

der

- m er arbeidsfri inntekt
- w er timelønn
- l_0 er total tilgjengelig tid per uke

Arbeidstid er gitt ved $h = l_0 - l$. Anta videre at arbeidsgiver tilbyr en kontrakt med arbeidstid $h_B = 40$ slik at kontraktsfestet fritid er $l_0 - h_B = 20$. Hvis Gertrud velger mer fritid enn dette, tolkes forskjellen som fravær.

Oppgave 1a

Anta først at Gertrud har **moderat belastning** ved å arbeide, $\sigma = 0.4$, og at det **ikke finnes sykepenger**.

1. Finn Gertruds optimale valg av fritid l_A , arbeidstid h_A og konsum c_A ved hjelp av Lagrange-metoden.
2. Sammenlign den ønskede arbeidstiden h_A med den kontraktsfestede arbeidstiden h_B og bruk økonomisk intuisjon til å forklare hva denne forskjellen uttrykker.

Oppgave 1b

Anta fortsatt at $\sigma = 0.4$, men at det nå innføres sykepenger med kompensasjonsgrad $\delta = 0.25$.

1. Finn Gertruds optimale valg av fritid, arbeidstid og konsum ved hjelp av Lagrange-metoden.
2. Sammenlign fraværet relativt til den kontraktsfestede fritiden og bruk økonomisk intuisjon til å forklare hva denne forskjellen uttrykker.

Viktig presisering før oppgave b), c), d) og e)

I modellen med sykepenger er det viktig å forstå at sykepenger ifølge NAV beregnes ut fra **normal (kontraktsfestet) inntekt**, ikke fra all mulig arbeidsinntekt. Altså inngår for eksempel ikke overtid i sykepengegrunnlaget. Dette innebærer at:

- ekstra arbeid utover kontrakten gir full lønn, men påvirker ikke sykepengene
- fravær fra kontraktsfestet arbeid gir delvis kompensasjon

Dermed får budsjettbetingelsen to ulike helninger:

- for fritid lavere enn kontraktsnivået ($l < l_B$): helning $-w$
- for fritid høyere enn kontraktsnivået ($l > l_B$): helning $-w(1 - \delta)$

Dette gir en **knekk i budsjettlinjen i punktet l_B** . Vi tar da utgangspunkt i at arbeidsgiver har satt en kontrakt $l_B = l_0 - h_B$. Konsumet i kontraktpunktet er da $c_B = m + wh_B$. Dette er utgangspunktet for videre tilpasning. Hvis Gertrud øker fritiden utover l_B , tolkes dette som fravær.

For hver ekstra time fritid mister hun lønn w , men får sykepenger δw . Netto inntekstap per time blir derfor $w - \delta w = w(1 - \delta)$. Når vi måler fra kontraktpunktet B , får vi budsjettbetingelsen: $c = c_B - w(1 - \delta)(l - l_B)$. Dette er budsjettet vi bruker i oppgavene b)–e), fordi det beskriver hvordan konsumet endres når Gertrud er borte fra kontraktsfestet arbeid.

Oppgave 1c

Anta fortsatt at Gertruds $\sigma = 0.4$, men at kompensasjonsgraden øker til $\delta = 0.5$.

1. Finn Gertruds optimale valg av fritid, arbeidstid og konsum ved hjelp av Lagrange-metoden.
2. Finn fraværet relativt til kontrakten.
3. Sammenlign med oppgave b), og forklar økonomisk hvorfor tilpasningen endres.

Oppgave 1d

Anta nå at Gertrud har **høy belastning** ved å arbeide (hun føler seg veldig sliten og syk), $\sigma = 0.8$, og at kompensasjonsgraden er $\delta = 0.25$

1. Finn først den ubundne løsningen ved hjelp av Lagrange-metoden
2. Undersøk om løsningen er mulig.
3. Finn den faktiske optimale tilpasningen og fraværet relativt til kontrakten.

Oppgave 1e

Anta fortsatt at $\sigma = 0.8$, men at kompensasjonsgraden øker til $\delta = 0.5$.

1. Finn først den ubundne løsningen ved hjelp av Lagrange-metoden
2. Undersøk om løsningen er mulig.
3. Finn den faktiske optimale tilpasningen og fraværet relativt til kontrakten.

Oppgave 2

Elianne er en nyutdannet marinbiolog fra Tromsø. Hun er glad i å det gå på tur og være sammen med venner. Hun er også glad i å spise og drikke godt, og hun liker å ha en plass å bo. Elianne vurderer om hun skal ta seg en jobb, og hvor mye hun skal velge å jobbe. Hun har totalt $l_0 = 80$ timer tilgjengelig til å jobbe. Disse timene kan hun bruke til å ha fri (l), og til å jobbe (h).

La oss anta at vi kan skrive Elianne sin nytte som en funksjon av sammensatt konsum (c) og fritid (l): $U(c, l)$. Vi antar videre at konsum og fritid er normale goder og at grensenytten er avtakende. Nyttefunksjonen her nede tilfredsstiller disse antagelsene.

$$U(c, l) = c^\alpha \cdot l^{1-\alpha} \qquad \alpha = 0.5$$

Elianne vurderer om hun skal ta en jobb. Hun vet at hun må jobbe 40 timer per uke dersom hun velger å jobbe ($\bar{h} = 40$). Dersom hun ikke jobber har hun tilgang til en arbeidsfri inntekt lik $m = 100$

Den reale timelønna til marinbiologer er lik $w = \frac{W}{p} = 10$ pr. time. Vi antar at hun ikke sparer, og heller ikke kan låne penger.

Oppgave 2a

Velger Elianne å ta en jobb i dette tilfellet? Motiver ditt svar ved å ta fram hennes reser-vasjonslønn.

Oppgave 2b

Akkurat nå finnes det ingen ledige stillinger innen marinbiologi på markedet, det finnes likevel andre jobber som Elianne kan ta. Disse gir dog en litt lavere reell timelønn: $w = 5$. Siden det ikke finnes jobber som matcher Elianne sin kompetanse perfekt, har hun tilgang til dagpenger hvis hun velger å ikke ta en jobb. Hvis hun ikke har jobb en uke får hun $b = 100$ i dagpenger.

Velger hun å ta en jobb i denne situasjonen? Hvordan påvirker tilgangen til stønad Eliannes statiske reservasjonslønn?